

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6925760153
No. de Control ENAER : FE-0147
Fecha de Emisión : 25 de noviembre de 2025
S. S. C. C. : 1742982

Denominación : Torque Tester Análogo
Fabricante : Snap-on
ID Cliente : -----
No. de Parte : TQTP - 216
No. de Serie : 1280
Rango : 0 lbf·ft – 200 lbf·ft Resolución : 1 lbf·ft
Rango : 0 lbf·in – 200 lbf·in Resolución : 1 lbf·in

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set de Masas
Fabricante : Troemner
Modelo : Clase M2
Serie : SP-0071
No. de Certificado : 6121 - 6122
Vencimiento : 25 de marzo de 2026
Emisor del Certificado : CESMEC S. A.
Trazabilidad : CESMEC S. A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

E041_REV.00

Página 1 de 3

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas Torque Tester de 20 lbf·ft a 200 lbf·ft

Torque Sentido Horario				
Punto Lectura (%)	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lbf·ft	Patrón lbf·ft	Error ($\bar{x}$) lbf·ft	Error ($\bar{x}$) (%)
10	19,86	20	-0,14	-0,70
20	39,66	40	-0,34	-0,85
40	79,37	80	-0,63	-0,79
60	119,02	120	-0,98	-0,82
80	158,56	160	-1,44	-0,90
100	198,18	200	-1,82	-0,91

U total para $k = 2$

0,48%

Torque Sentido Antihorario				
Punto Lectura (%)	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lbf·ft	Patrón lbf·ft	Error ($\bar{x}$) lbf·ft	Error ($\bar{x}$) (%)
10	20,11	20	0,11	0,55
20	40,32	40	0,32	0,80
40	79,84	80	-0,16	-0,20
60	119,24	120	-0,76	-0,63
80	160,21	160	0,21	0,13
100	201,18	200	1,18	0,59

U total para $k = 2$

0,52%

Observaciones: Los valores reflejados en el registro de la lectura son el resultado de los promedios de una serie de mediciones que se realizaron en cada punto de las lecturas.

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	21,3°C $\pm$ 0,1°C 57,4% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	PTE - 320 ASME B 107.300 2010
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 1% de la lectura a partir del 20% al 100% de la escala completa.
Método de Calibración	Comparación Directa

Fecha de Calibración: 25 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento: 25 de noviembre de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones

E041_REV.00

Página 2 de 3

Avda. José Miguel Carrera No. 11087

(Paradero 36½ Gran Avenida)

El Bosque Santiago - Chile

Teléfono: 22383 1780

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas Torque Tester de 20 lbf-in a 200 lbf-in

Torque Sentido Horario				
Punto Lectura (%)	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lbf-in	Patrón lbf-in	Error ($\bar{x}$) lbf-in	Error ($\bar{x}$) (%)
10	19,81	20	-0,19	-0,95
20	39,67	40	-0,33	-0,82
40	79,28	80	-0,72	-0,90
60	118,88	120	-1,12	-0,93
80	158,52	160	-1,48	-0,92
100	198,13	200	-1,87	-0,94

U total para $k = 2$	0,46%
------------------------	-------

Torque Sentido Antihorario				
Punto Lectura (%)	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lbf-in	Patrón lbf-in	Error ($\bar{x}$) lbf-in	Error ($\bar{x}$) (%)
10	19,88	20	-0,12	-0,60
20	39,98	40	-0,02	-0,05
40	80,09	80	0,09	0,11
60	120,58	120	0,58	0,48
80	161,07	160	1,07	0,67
100	201,63	200	1,63	0,81

U total para $k = 2$	0,49%
------------------------	-------

Observaciones: Los valores reflejados en el registro de la lectura son el resultado de los promedios de una serie de mediciones que se realizaron en cada punto de las lecturas.

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	21,0°C $\pm$ 0,1°C 55,8% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	PTE - 320 ASME B 107.300 2010
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 1% de la lectura a partir del 20% al 100% de la escala completa.
Método de Calibración	Comparación Directa

Fecha de Calibración: 26 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento: 26 de noviembre de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones

E041_REV.00

Página 3 de 3

Avda. José Miguel Carrera No. 11087 (Paradero 36 $\frac{1}{2}$ Gran Avenida) El Bosque Santiago - Chile
 Teléfono: 22383 1780